

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Khoa học Môi trường

Mã ngành: 8440301

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo	Khoa học môi trường <i>Environmental Sciences</i>
2	Mã ngành	8440301
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Khoa học Môi trường
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Sinh thái học, Công nghệ sinh học, Địa lý môi trường, Quản lý công nghiệp, Sinh học, Hóa học, Khí tượng thủy văn, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường, Hải dương học, Lâm sinh, Nông nghiệp, Đô thị học, Kỹ thuật cấp thoát nước – Môi trường nước, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Đào tạo chuyên ngành Khoa học Môi trường bậc Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, chương trình đào tạo cung cấp kiến thức, chuyên sâu về khoa học môi trường nhằm giúp ahọc viên góp phần giải quyết được các vấn đề môi trường; học viên có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, có tư duy phân tích hệ thống, có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm nghiên cứu; có năng lực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội nghị và diễn đàn khoa học; học viên được nâng cao kỹ năng nghiên cứu; có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức mới vào thực tế. - Mục tiêu cụ thể: Đào tạo thạc sĩ khoa học môi trường có kiến thức và năng lực: a) Hệ thống hóa kiến thức về các thành phần và mối liên quan giữa các thành phần của môi trường, áp dụng các nguyên lý của sinh thái học, cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. b) Đánh giá được chất lượng đất, nước, không khí; đánh giá rủi ro môi trường và quan trắc môi trường; đánh giá tác động của các chất ô nhiễm từ đó có những giải pháp kiểm soát các chất ô nhiễm trong môi trường. c) Có năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở quy mô vùng, lãnh thổ theo mục tiêu phát triển bền vững. d) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp, nghiên cứu và diễn đạt các báo cáo khoa học; có năng lực nghiên cứu khoa

		học để học tập ở bậc Tiến sĩ; có khả năng độc lập nghiên cứu, làm việc tốt trong môi trường đa văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa; tự học và cập nhật kiến thức.
6	Chuẩn đầu ra (LO)	Hoàn thành chương trình cao học định hướng nghiên cứu, học viên có năng lực chuyên môn vững vàng và năng lực triển khai nghiên cứu khoa học độc lập, vận dụng và áp dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề, sự cố môi trường thực tiễn, cụ thể:
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được phương pháp luận khoa học, kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, : b. Đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường, tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường, đề xuất các giải pháp xử lý và giảm thiểu tác động. c. Áp dụng các nguyên lý của sinh thái học, cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái chính, đa dạng sinh học và sử dụng sinh vật chỉ thị môi trường. d. Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường ở quy mô vùng, lãnh thổ theo mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
6.2	Kỹ năng	a. Giải quyết các vấn đề về kiểm soát, quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường và dự báo những vấn đề môi trường. Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và diễn đàn khoa học về môi trường trong và ngoài nước. b. Có khả năng thuyết trình, giao tiếp bằng ngoại ngữ và làm việc hiệu quả trong nhóm nghiên cứu, khả năng truyền đạt tri thức, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và những người khác. Phân tích tổng hợp và làm việc khoa học, sáng tạo, tư duy có hệ thống và phản biện.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Xây dựng được tính chuyên nghiệp trong công việc, tuân thủ luật pháp Việt Nam, các qui định và chính sách môi trường, tự tin, nhiệt tình trong công việc; thích nghi tốt với môi trường mới; có khả năng tự chủ và cập nhật được thông tin mới trong lĩnh vực chuyên ngành.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 10 tín chỉ (5 bắt buộc; 5 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 20 tín chỉ (13 bắt buộc; 7 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Đại học khoa học tự nhiên TP. HCM: ngành Khoa học Môi trường https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-khoa-hoc-moi-truong/ - Đại học Nông Lâm: ngành Khoa học Môi trường http://sdh.tnu.edu.vn/article/Download/296 - Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội: ngành Khoa học Môi trường https://fes.hus.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-bac-thac-si-tai-khoa-moi-truong-truong-dhkhnt/ - University of Koblenz-Landau (CHLB Đức) https://www.uni-koblenz-landau.de/en/campus-landau/faculty7/study-documents/listofmodules/list-of-modules-mscenvsci.pdf

		- ĐH Eötvös Loránd (Hungary) https://www.masterstudies.com/MSc-in-Environmental-Science/Hungary/E%C3%B6tv%C3%B6s-Lor%C3%A1nd-University/ - ĐH Chiang Mai (Thái Lan) https://www.science.cmu.ac.th/english/curriculum-files/master/Environmental-Science-inter.pdf
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	Số học phần: 03; tổng tín chỉ: 06 Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Cơ sở khoa học môi trường: MT107, 2TC. 2. Hóa môi trường ứng dụng: MT150, 2TC. 3. Đánh giá chất lượng đất nước, không khí: MT328, 2TC.
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Sinh thái học cơ bản 2. Cơ sở khoa học môi trường 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

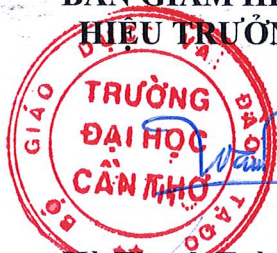
Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45	0		I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc 3TC, Tự chọn 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	MT698	Phương pháp nghiên cứu khoa học Tài nguyên & Môi trường	2	x		30	0		I, II
3	MT639	Cấu trúc và chức năng hệ sinh thái	3	x		30	30		I, II
4	MTK601	Sinh học môi trường	3		x	30	30		I, II
5	MT617	Xã hội học môi trường	2		x	30	0		I, II
6	MT699	Phép thí nghiệm và thống kê	2		x	15	30		I, II
7	MTQ619	Phân tích hệ thống quản lý TN & MT	2		x	30	0		I, II
8	MTQ615	Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường	2		x	30	0		I, II
9	MKH602	Phân tích và đánh giá hóa lý đất và nước	3		x	15	60		I, II
10	MKH604	Phân tích và đánh giá sinh học đất và nước	3		x	15	60		I, II
<i>Cộng: 10 TC (Bắt buộc 5 TC; Tự chọn: 5 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
11	MKH603	Sinh thái đất ngập nước và ứng dụng	3	x		15	60		I, II
12	MT603	Độc chất học môi trường	3	x		45	0		I, II

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
13	MKH605	Quản lý tổng hợp môi trường đất và nước	3	x		30	30		I, II
14	MT613	Đánh dấu sinh học trong cảnh báo ô nhiễm môi trường	2	x		15	30		I, II
15	MTK607	Đánh giá môi trường chiến lược	2	x		20	20		I, II
16	MT604	Quản lý môi trường và công nghệ sạch	2		x	20	20		I, II
17	MTD605	Biến đổi khí hậu	2		x	30	0		I, II
18	KTN607	Kinh tế tài nguyên môi trường	2		x	20	20		I, II
19	MT686	An toàn, sức khỏe và môi trường	2		x	30	0		I, II
20	MT607	Thâm canh nông nghiệp và môi trường	2		x	30	0		I, II
21	MTQ601	Hệ thống thông tin môi trường, GIS và viễn thám	2		x	15	30		I, II
22	MTD614	Phát triển đô thị và môi trường	2		x	30	0		I, II
23	MTK615	Suy thoái và phục hồi môi trường	2		x	30	0		I, II
24	MTQ625	Quan trắc môi trường	2		x	15	30		I, II
25	MKT601	Ứng dụng công nghệ nano trong môi trường	2		x	30	0		I, II
26	MT682	Kỹ thuật xử lý chất thải nâng cao	3		x	45	0		I, II
27	MTQ630	Chiến lược phát triển bền vững tài nguyên đất và môi trường	2		x	30	0		I, II
28	MT667	Năng lượng và môi trường	2		x	20	20		I, II
Cộng: 20 TC (Bắt buộc: 13 TC; Tự chọn: 7 TC)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
29	MKH000	Luận văn tốt nghiệp	15	x		0	450		I, II
30	MKH003	Chuyên đề: Ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm	3	x		30	30		I, II
31	MKH004	Chuyên đề: Bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi các hệ sinh thái	3	x		30	30		I, II
32	MKH005	Chuyên đề: Biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính	3		x	30	30		I, II
33	MKH006	Chuyên đề: Phân tích và dự báo môi trường	3		x	30	30		I, II
34	MKH007	Chuyên đề: Chỉ thị và đánh dấu sinh học	3		x	30	30		I, II
35	MKH008	Chuyên đề: Thực tập thực tiễn	3		x	0	135		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6TC)									
Tổng cộng			60	42	18				

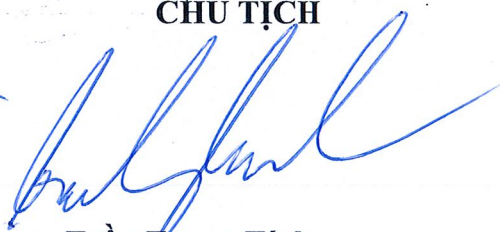
Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH


Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Văn Công